# Codage et décodage

## 1. Codage d'informations

Nous avons vu, dans le cours de Fondements, comment utiliser des codes pour représenter des valeurs entières naturelles, entières relatives et des nombres à virgules.
Il existe d'autres codes intéressants utilisés pour leur simplicité ou pour les propriétés qu'ils présentent. Certains de ces codes ne sont utilisés que pour coder les 10 chiffres décimaux.

### 1 Les codes pondérés

Les codes pondérés sont des codes où chaque position binaire (chiffre binaire) représente un poids, d'où le nom pondéré. Le code binaire naturel est un code pondéré dont les poids sont les puissances de 2 successives : 1, 2, 4, 8...

a) Le code binaire naturel

| Poids | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur codée | Code | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |

b) Le code BCD (Binary Coded Decimal)

Ce code utilise les mêmes poids que le binaire naturel, mais ne code que les chiffres décimaux. Donc si on souhaite coder une valeur décimale sur 2 chiffres, il faudra utiliser 8 chiffres binaires.
Par exemple 27 sera codé 0010 0111.

| Poids | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur codée | Code | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |

c) Le code de Aiken ou code 2-4-2-1

Avec ce code, on code seulement les chiffres décimaux et et on utilise les poids : 2, 4, 2 et 1. Ces poids ne garantissent pas l'unicité du codage, par exemple 5 pourrait se coder de 2 façons : 4 + 1 ou 2 + 2 + 1. Le code fixe les cas ambigus ainsi :

| Poids | 2 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur codée | Code | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Les choix de codage des valeurs ambigües est tel que les valeurs de 0 à 4 correspondent au codage BCD, et les valeurs de 9 à 5 correspondent aux compléments à 1 des premières valeurs (inversion des bits). Cette propriété s'appelle auto-complémentarité, le code est donc dit auto-complémentaire.

## 2 Les codes non pondérés

Tous les codes ne sont pas pondérés, et il suffit de fournir une table de correspondance pour les définir.

a) Le code excédent 3

Ce code s'obtient à partir du code BCD, en décalant les lignes de 3 positions vers le haut.

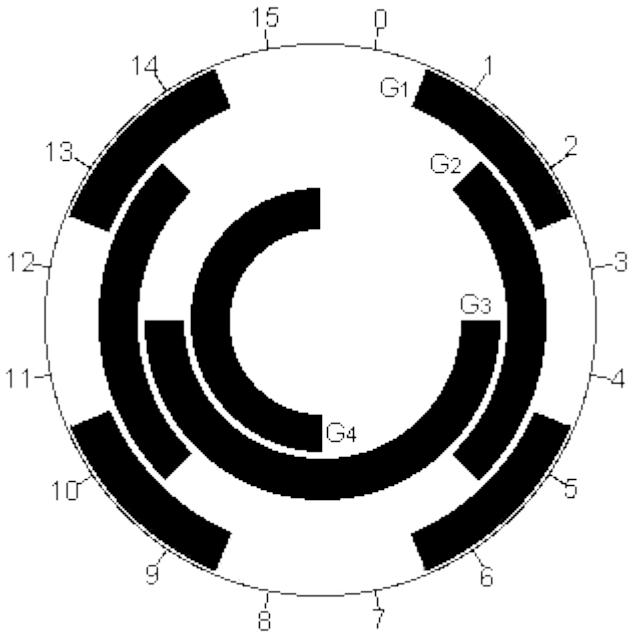
| Valeur codée | Code | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Ce décalage rend ce code auto-complémentaire.

b) Le code de Gray

Partant de 0 ce code s'obtient en inversant le bit le plus à droite possible conduisant à une valeur nouvelle.

| N | $a_3$ | $a_2$ | $a_1$ | $a_0$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |




- ce code est continu : on passe d'une valeur à la suivante en ne changeant qu'un bit, on dit aussi que ses termes successifs sont adjacents. D'ailleurs on retrouve ce code dans les indices d'un tableau de Karnaugh.
- ce code est cyclique : on passe de 15 à 0 en ne changeant qu'un bit,
- ce code est réfléchi :

si on place un miroir entre 1 et 2, les bits $a_0$ sont symétriques,

si on place un miroir entre 3 et 4, les bits $a_1$ $a_0$ symétriques,

si on place un miroir entre 7 et 8, les bits $a_2$ $a_1$ $a_0$ sont symétriques.

Ce code peut être utilisé pour coder un nombre quelconque de valeurs, mais bien sûr il ne conserve toute ses

propriétés que pour un nombre de valeurs égal à une puissance de 2.

## 3 Codes redondants : détection d'erreurs

On sait que pour coder N valeurs différentes il faut n bits tel que n >= $\log_2(N)$, en utilisant plus de n bits on peut fabriquer des codes permettant de détecter des erreurs (de transmission par exemple).

### a) Code avec bit de parité

Partant du binaire naturel, on ajoute un bit indiquant la parité (ou plutôt l'imparité) du nombre de 1 du code.

| Valeur codée | Code | | | | Bit de parité |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Ce bit de parité peut être facilement déterminé en calculant un OU exclusif sur l'ensemble des bits du code. En faisant le calcul aux deux extrémités d'une transmission on peut détecter UNE erreur de transmission.

### b) Codes p parmi N

Chaque valeur est codé sur N bits avec p bits à 1 et N – p à 0. Lors d'une transmission, il suffit de compter les bits à 1 à la réception pour être capable de détecter une erreur.

Voici 2 codes pondérés de ce type :

| Valeur | Poids | | | | | Poids | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

### 4 Autre code : le code ASCII

Les codes ne servent pas qu'à coder des valeurs numériques. Publié dans les années 60, le code ASCII pour *American Standard Code for Information Interchange* code les caractères alphanumériques usuels américains. Ce codage utilise 7 bits, un 8e bit de parité était souvent ajouté lors de transmission.

| | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | HT | LF | VT | FF | CR | SO | SI |
| **1** | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US |
| **2** | SP | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
| **3** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| **4** | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| **5** | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| **6** | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| **7** | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | \| | } | ~ | DEL |

Cette table issue de Wikipedia présente, pour chaque caractère, en abscisse et en ordonné les 2 chiffres hexadécimaux constituant le code :

| Caractère | Hexadécimal | Décimal | Binaire |
|---|---|---|---|
| 'A' | 41 | 65 | 1000001 |
| 'k' | 6B | 107 | 1101011 |
| ' ' ou SP ou espace | 20 | 32 | 1000000 |
| BEL | 07 | 7 | 0000111 |
| DEL | 7F | 127 | 1111111 |

## 2. Transcodeur

Ces circuits permettent de transformer une information présentée en entrée sous la forme d'un code en la même information en sortie sous la forme d'un autre code.

### 1 Codeur

Ces circuits possèdent autant d'entrée que de valeurs à coder et le nombre de sortie nécessaire pour représenter

les bits des valeurs à coder. Dans leur fonctionnement normal, il n'y a qu'une entrée à 1 à la fois, celle représentant la valeur à coder, en il produit en sortie les bits de la valeur codée.

Exemple : un codeur en binaire naturel des valeurs de 0 à 3

Nombre d'entrée : 4
E3, E2, E1, E0
Nombre de sortie : 2
pour coder en binaire naturel des valeurs comprise entre 0 et 3 il faut 2 bits,
B1, B0

Table de vérité :

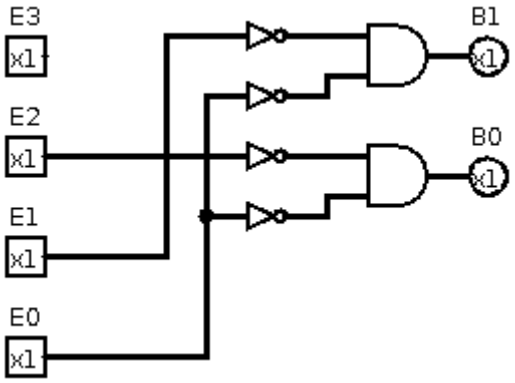
| | Entrée | | | | Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | E3 | E2 | E1 | E0 | B1 | B0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | - | - | - | - | x | x |

| $B1$ | $\overline{E3}.\overline{E2}$ | $\overline{E3}.E2$ | $E3.E2$ | $E3.\overline{E2}$ |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{E1}.\overline{E0}$ | x | 1 | x | 1 |
| $\overline{E1}.E0$ | 0 | x | x | x |
| $E1.E0$ | x | x | x | x |
| $E1.\overline{E0}$ | 0 | x | x | x |

$$B1 = \overline{E1}.\overline{E0}$$

| $B0$ | $\overline{E3}.\overline{E2}$ | $\overline{E3}.E2$ | $E3.E2$ | $E3.\overline{E2}$ |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{E1}.\overline{E0}$ | x | 0 | x | 1 |
| $\overline{E1}.E0$ | 0 | x | x | x |
| $E1.E0$ | x | x | x | x |
| $E1.\overline{E0}$ | 1 | x | x | x |

$$B0 = \overline{E2}.\overline{E0}$$




## 2 Entrées et sorties supplémentaires

On ajoute généralement à ces circuits une entrée de validation CS (pour Chip Select) qui permet d'activer ou de désactiver le circuit : CS = 1 le circuit fonctionne normalement, CS = 0 toutes les sorties sont à 0.
On peut aussi ajouter une sortie qui signale un fonctionnement anormal du circuit, si plus d'une entrée est à 1, et une sortie indiquant que le circuit est actif, c'est à dire reportant la valeur de CS.

## 3 Décodeur

Ces circuits fonctionnent à l'inverse du précédent, ils possèdent autant d'entrées que nécessaire pour représenter une valeur du code, et autant de sortie que de valeurs codées. On peut leur ajouter des entrées et sorties de contrôle et de suivi de fonctionnement.

Exemple : décodeur binaire naturel 3 bits.
Nombre d'entrées : 3
B2, B1, B0

Nombre de sorties : 8
Avec 3 bits en binaire naturel on code 8 valeurs différentes, de 0 à 7
S7, S6, S5, S4, S3, S2, S1, S0

Table de vérité :

| Valeur | B2 | B1 | B0 | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | S1 | S0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pas de simplification pour les sorties :

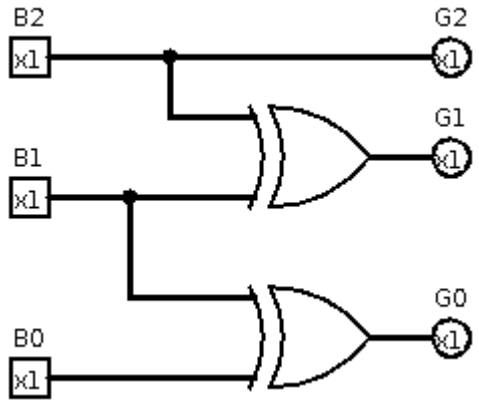
$$
\begin{aligned}
S0 &= \overline{B2}.\overline{B1}.\overline{B0} \\
S1 &= \overline{B2}.\overline{B1}.B0 \\
S2 &= \overline{B2}.B1.\overline{B0} \\
S3 &= \overline{B2}.B1.B0 \\
S4 &= B2.\overline{B1}.\overline{B0} \\
S5 &= B2.\overline{B1}.B0
\end{aligned}
$$

$$S6 = B2 . B1 . \overline{B0}$$
$$S7 = B2 . B1 . B0$$

## 4 Transcodeur

Ces circuits réalisent la traduction d'un code dans un autre. Ils possèdent les entrées nécessaires pour représenter une valeur dans le code à traduire et les sorties nécessaires pour représenter une valeur dans le code traduit.

Exemple : transcodeur binaire naturel – code de Gray sur 3 bits

| N | *B2* | *B1* | *B0* | *G2* | *G1* | *G0* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

$$G2 = B2$$
$$G1 = \overline{B2} . B1 + B2 . \overline{B1} = B2 \oplus B1$$
$$G0 = \overline{B1} . B0 + B1 . \overline{B0} = B1 \oplus B0$$